

PDF2

Acessibilidade Digital e Inclusão na Web, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo Campus Campos do Jordão, Análise e Desenvolvimento de Sistemas - 2026

APRESENTAÇÃO

Hoje em dia, a internet faz parte da rotina e está presente em diversas atividades do dia a dia, como estudar, realizar pesquisas, assistir a vídeos, acessar serviços públicos e utilizar redes sociais. No entanto, para que todas as pessoas consigam utilizar esses recursos de forma igualitária, não basta que um site tenha uma aparência agradável ou funcione corretamente: é necessário que ele também seja desenvolvido de maneira acessível.

No material anterior, foram apresentados os principais conceitos relacionados à acessibilidade digital e compreendido como ela contribui para uma internet mais inclusiva. Também foi visto que pequenas escolhas no desenvolvimento de um site podem facilitar ou dificultar o acesso de diferentes usuários às informações disponíveis.

Neste segundo material, vamos dar um passo além e conhecer alguns recursos que podem ser utilizados durante o desenvolvimento de páginas web para torná-las mais acessíveis. Você verá que pequenas alterações no código, como utilizar corretamente as tags HTML, adicionar descrições às imagens ou permitir a navegação pelo teclado, fazem uma grande diferença para pessoas que utilizam tecnologias assistivas.

O objetivo deste material não é ensinar programação de forma aprofundada, mas mostrar que desenvolver um site acessível está ao alcance de qualquer pessoa que esteja aprendendo os primeiros conceitos do desenvolvimento web. Com planejamento e boas práticas, é possível construir páginas mais organizadas, inclusivas e fáceis de utilizar por diferentes perfis de usuários.

Ao longo deste PDF, serão apresentados alguns desses recursos por meio de exemplos simples, comparações e pequenos trechos de código que ajudarão a compreender como a acessibilidade também começa durante a programação.

1. A ACESSIBILIDADE COMEÇA NO CÓDIGO

Quando acessamos um site, normalmente enxergamos apenas o resultado final: textos, imagens, menus, botões e outros elementos que compõem a página. Porém, antes que tudo isso apareça na tela, existe um código responsável por organizar essas informações e indicar ao navegador como elas devem ser exibidas.

Esse código também é utilizado por diferentes tecnologias assistivas, como leitores de tela, ampliadores de texto e outros recursos de acessibilidade. Por isso, não basta que um site seja bonito ou funcione corretamente; a forma como ele é estruturado influencia diretamente a experiência de pessoas que utilizam esses recursos.

Imagine duas páginas visualmente idênticas. Para a maioria dos usuários, elas podem parecer exatamente iguais. Entretanto, uma delas pode ter sido construída utilizando boas práticas de acessibilidade, enquanto a outra foi organizada sem qualquer preocupação com a estrutura do código. Embora o resultado visual seja semelhante, tecnologias assistivas conseguirão interpretar muito melhor a primeira página.

Isso acontece porque o navegador não interpreta apenas o conteúdo escrito. Ele também

identifica a função de cada elemento presente no código. Quando essa estrutura é organizada corretamente, torna-se mais fácil compreender onde está o menu principal, o conteúdo da página, o rodapé ou outras áreas importantes do site.

Em outras palavras, a acessibilidade digital começa muito antes do usuário clicar em um botão ou abrir uma página; ela faz parte das decisões tomadas durante o desenvolvimento do código e acompanha todo o processo de criação de um site.

É justamente por esse motivo que conhecer alguns recursos básicos de HTML pode contribuir para o desenvolvimento de páginas mais organizadas, acessíveis e fáceis de navegar.

2. HTML SEMÂNTICO: COMO ORGANIZAR MELHOR UMA PÁGINA

Para construir uma página da internet, utilizamos a linguagem HTML (HyperText Markup Language). Ela é utilizada para estruturar o conteúdo das páginas da internet. É por meio dele que informamos ao navegador quais elementos fazem parte de um site, como títulos, parágrafos, imagens, menus e links.

Para realizar essa organização, o HTML utiliza tags, que funcionam como marcadores indicando a função de cada elemento dentro da página. Essas tags ajudam o navegador a interpretar corretamente o conteúdo e também auxiliam tecnologias assistivas, como os leitores de tela, a compreenderem como as informações estão organizadas.

Uma boa forma de entender isso é imaginar um livro. Nele, existem capítulos, títulos, subtítulos, parágrafos e índice. Mesmo antes de iniciar a leitura, essa organização já ajuda o leitor a localizar rapidamente as informações que procura. Em uma página da internet acontece algo semelhante: quando o código está bem estruturado, tanto os usuários quanto as tecnologias assistivas conseguem compreender melhor o conteúdo.

Durante muito tempo, muitos sites foram desenvolvidos utilizando praticamente apenas a tag <div>. Ela é muito útil para dividir e organizar partes da página, mas não informa qual é a função de cada uma dessas divisões. Para o navegador, todas elas representam apenas blocos de conteúdo.

Foi justamente para resolver esse problema que surgiram as chamadas tags semânticas. Elas possuem nomes que indicam claramente a finalidade de cada parte da página, tornando o código mais organizado e facilitando sua interpretação por navegadores, mecanismos de busca e tecnologias assistivas.

O QUE SÃO TAGS SEMÂNTICAS?

As tags semânticas são elementos do HTML que descrevem o significado do conteúdo presente na página. Em vez de criar apenas várias divisões genéricas, o desenvolvedor pode indicar qual é a função de cada área do site. Algumas das tags semânticas mais utilizadas:

Tag	Função
<header>	Representa o cabeçalho da página ou de uma seção. Geralmente contém o título, o logotipo ou informações iniciais.
<nav>	Indica a área de navegação, onde normalmente ficam os menus e os links principais do site.
<main>	Contém o conteúdo principal da página, ou seja, aquilo que o usuário foi acessar.

<section>	Agrupa conteúdos relacionados dentro de uma mesma página
<article>	Representa um conteúdo independente, como uma notícia, publicação ou postagem.
<footer>	Define o rodapé da página, onde costumam aparecer informações de contato, direitos autorais e links adicionais.

POR QUE ISSO MELHORA A ACESSIBILIDADE?

Pense em uma pessoa que utiliza um leitor de tela para navegar pela internet. Em vez de visualizar a página, ela recebe as informações por meio de áudio. Quando o código utiliza apenas elementos genéricos, como várias <div>, o leitor de tela encontra dificuldade para identificar onde está o menu principal, onde começa o conteúdo da página ou onde termina o documento.

Já em uma página construída com HTML semântico, essas informações ficam muito mais claras. O leitor de tela pode informar ao usuário quando ele entrou na área de navegação, quando chegou ao conteúdo principal ou quando alcançou o rodapé, tornando a navegação muito mais rápida e organizada.

Além disso, um código bem estruturado facilita a manutenção do site pelos próprios desenvolvedores, melhora a organização do projeto e contribui para que mecanismos de busca, como o Google, compreendam melhor o conteúdo publicado.

ORGANIZAÇÃO DO CÓDIGO E ORGANIZAÇÃO DA INFORMAÇÃO

Ao utilizar tags semânticas, o desenvolvedor não está apenas escrevendo um código mais bonito. Ele está criando uma estrutura que comunica claramente a função de cada parte da página. Essa organização beneficia diferentes usuários e demonstra que acessibilidade não depende apenas de recursos visuais, mas também de decisões tomadas durante o desenvolvimento do site.

Já em uma página construída com HTML semântico, essas informações ficam muito mais claras. O leitor de tela pode informar ao usuário quando ele entrou na área de navegação, quando chegou ao conteúdo principal ou quando alcançou o rodapé, tornando a navegação muito mais rápida e organizada.

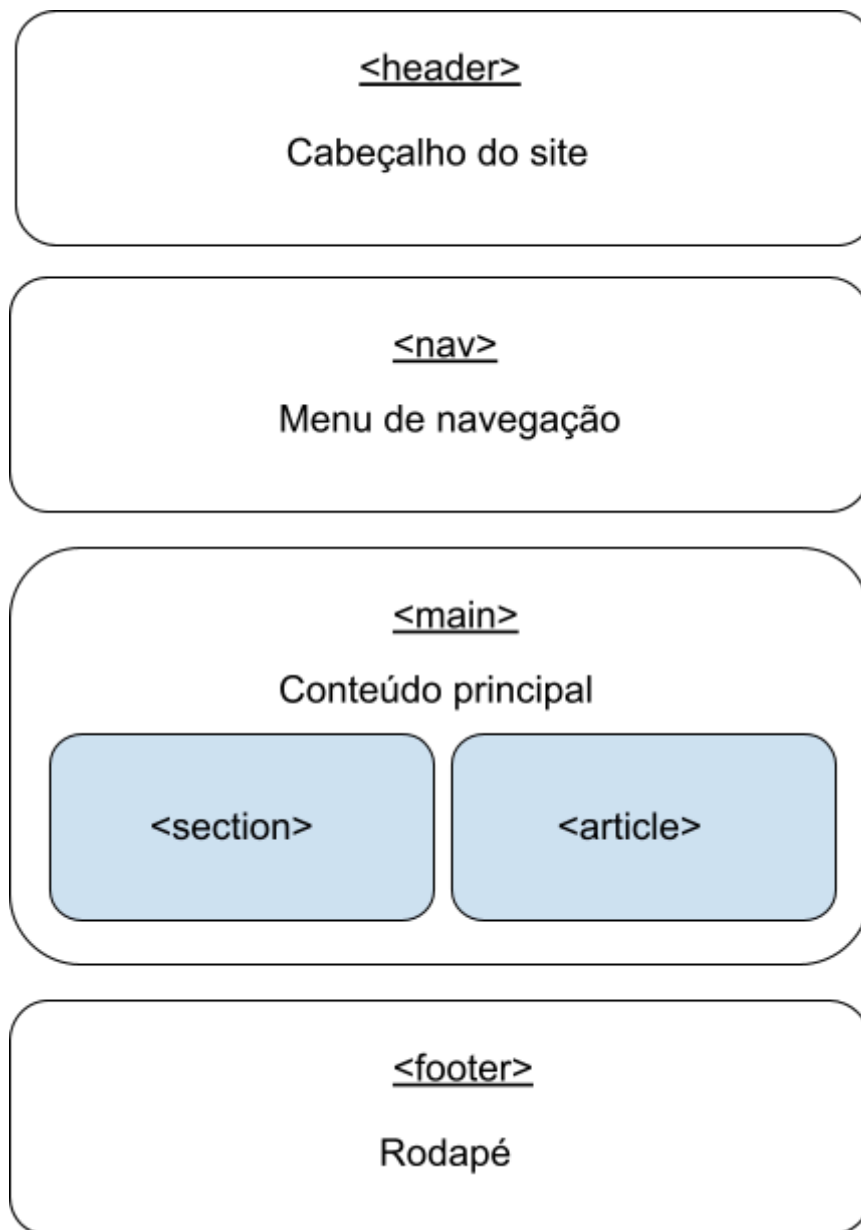


Figura 1 - Exemplo simplificado da organização de uma página utilizando HTML semântico

3. COMPARANDO UM CÓDIGO COM <DIV> E UM COM CÓDIGO COM HTML SEMÂNTICO

Como visto anteriormente, o HTML oferece diversas tags para organizar o conteúdo de uma página. No entanto, por muitos anos era comum que desenvolvedores utilizassem praticamente apenas a tag `<div>` para construir todo o site.

A tag `<div>` é bastante útil para agrupar elementos e organizar o layout da página. O problema é que ela não informa qual é a função daquele conteúdo. Para um navegador ou para uma tecnologia assistiva, uma `<div>` representa apenas uma divisão genérica da página.

Enquanto isso, as tags semânticas têm significado. Elas indicam claramente onde está o cabeçalho, o menu de navegação, o conteúdo principal e o rodapé. Dessa forma, além de organizar melhor o código, facilitam a interpretação da página por leitores de tela e outras tecnologias assistivas.

Observe a seguir dois exemplos simplificados:

EXEMPLO 1 - UTILIZANDO APENAS <DIV>

```

<div>
<div>Logo</div>

<div>
<a href="#">Início</a>
<a href="#">Sobre</a>
<a href="#">Contato</a>
</div>

<div>
<h1>Bem-vindo ao nosso site</h1>
<p>Conteúdo principal da página.</p>
</div>

<div>
(c) 2026
</div>
</div>

```

Visualmente, esse código pode produzir uma página completamente funcional. Entretanto, para um leitor de tela, todas essas áreas são apenas divisões comuns. O sistema não consegue identificar automaticamente qual parte corresponde ao menu, ao conteúdo principal ou ao rodapé da página.

Como consequência, pessoas que utilizam tecnologias assistivas podem precisar percorrer um número maior de elementos até encontrar a informação desejada.

EXEMPLO 2 - UTILIZANDO HTML SEMÂNTICO

```

<header>
<h1>Meu Site</h1>
</header>

<nav>
<a href="#">Início</a>
<a href="#">Sobre</a>
<a href="#">Contato</a>
</nav>

<main>
<h2>Bem-vindo ao nosso site</h2>
<p>Conteúdo principal da página.</p>
</main>

<footer>
(c) 2026
</footer>

```

Observe que o resultado visual pode ser muito parecido com o exemplo anterior. A principal diferença está na forma como o conteúdo foi organizado.

Agora, cada parte da página possui uma função claramente identificada. O navegador entende onde está o cabeçalho, o menu de navegação, o conteúdo principal e o rodapé. Essa organização também permite que leitores de tela ofereçam uma navegação mais eficiente, possibilitando que o usuário acesse rapidamente a área desejada.

Além de beneficiar a acessibilidade, esse tipo de estrutura torna o código mais organizado, facilita sua manutenção e melhora a compreensão por outros desenvolvedores que futuramente trabalhem no projeto.

QUAIS FORAM AS PRINCIPAIS DIFERENÇAS?

Embora os dois códigos apresentem praticamente o mesmo conteúdo, pequenas alterações fizeram uma grande diferença na organização da página.

Utilizando apenas <div>	Utilizando HTML semântico
Todas as áreas são divisões genéricas.	Cada área possui uma função específica.
Leitores de tela têm menos informações sobre a estrutura da página.	Tecnologias assistivas identificam melhor cada região do site.
Código menos organizado e mais difícil de interpretar.	Código mais claro, organizado e fácil de manter.

À primeira vista, trocar uma <div> por uma tag como <nav> ou <main> pode parecer uma mudança simples. No entanto, essas pequenas escolhas ajudam diferentes tecnologias a interpretar corretamente a estrutura da página e tornam a navegação mais acessível para milhares de usuários.

Esse é um dos princípios da acessibilidade digital: muitas vezes, não são necessárias grandes alterações no projeto. Basta utilizar corretamente os recursos que a própria linguagem HTML já oferece.

4. A IMPORTÂNCIA DO ALT NA ACESSIBILIDADE DIGITAL

As imagens desempenham um papel importante em praticamente todos os sites. Elas ajudam a ilustrar conteúdos, apresentar produtos, explicar conceitos e tornar a navegação mais agradável. Entretanto, nem todos os usuários conseguem visualizar essas imagens da mesma forma.

Pessoas com deficiência visual, por exemplo, costumam utilizar leitores de tela para navegar pela internet. Esses programas interpretam o código da página e transformam as informações em áudio. Porém, quando uma imagem não possui uma descrição adequada, o leitor de tela não consegue informar ao usuário o que ela representa.

Para resolver esse problema, o HTML oferece o atributo alt (abreviação de *alternative text*, ou "texto alternativo"). Esse atributo permite adicionar uma breve descrição à imagem, informando seu conteúdo ou sua finalidade. Assim, quando a imagem não pode ser vista, a informação continua acessível por meio da descrição.

Em outras palavras, o atributo alt garante que informações importantes presentes em imagens também possam ser compreendidas por pessoas que utilizam tecnologias assistivas

UMA IMAGEM SEM DESCRIÇÃO

Agora veja como uma pequena alteração melhora significativamente a acessibilidade:

```

```

Nesse código, a imagem será exibida normalmente para quem consegue visualizá-la. Entretanto, como não existe um atributo alt, o leitor de tela não terá informações suficientes para explicar ao usuário o que está sendo apresentado. Se essa imagem for importante para compreender o conteúdo da página, parte da informação será perdida para quem depende desse recurso de acessibilidade.

A MESMA IMAGEM COM ATRIBUTO ALT

Observe o exemplo abaixo:

```

```

Neste exemplo, o leitor de tela poderá informar ao usuário o conteúdo da imagem. Dessa forma, mesmo sem enxergá-la, a pessoa compreenderá o contexto apresentado na página.

COMO ESCREVER UM BOM TEXTO ALTERNATIVO?

Nem toda descrição é igualmente útil. O objetivo do atributo alt é transmitir a informação mais importante da imagem de forma clara e objetiva.

Algumas boas práticas incluem:

- descrever apenas as informações relevantes para o contexto da página;
- utilizar frases curtas e objetivas;
- evitar descrições excessivamente longas;
- não iniciar o texto com expressões como "imagem de..." ou "foto de...", pois os leitores de tela normalmente já informam que se trata de uma imagem.

Situação	Exemplo
✗ Genérico	alt="imagem"
✗ Pouco informativo	alt="foto"
✗ Informação incompleta	alt="computador"
✓ Descrição adequada	alt="Estudantes utilizando computadores durante uma aula de programação."

TODA IMAGEM PRECISA DE ALT?

Na maioria dos casos, sim. Entretanto, existem imagens que possuem apenas função decorativa, como pequenos elementos gráficos utilizados para ornamentar a página. Nesses casos, utiliza-se um atributo alt vazio:

```

```

Dessa forma, o leitor de tela ignora essa imagem, evitando interromper a leitura com informações que não contribuem para o entendimento do conteúdo.

Já imagens que transmitem informações importantes, gráficos, fotografias, ilustrações ou botões devem receber descrições adequadas para que todos os usuários tenham acesso ao mesmo conteúdo.

5. NAVEGAÇÃO SEM MOUSE: UTILIZANDO APENAS O MOUSE

Para muitas pessoas, utilizar o mouse é a forma mais comum de navegar pela internet. Entretanto, nem todos os usuários conseguem utilizá-lo com facilidade. Pessoas com deficiência motora, limitações temporárias ou que utilizam determinadas tecnologias assistivas dependem principalmente do teclado para acessar páginas, preencher formulários e utilizar serviços digitais.

Por esse motivo, um dos princípios da acessibilidade digital é garantir que todas as funcionalidades de um site também possam ser utilizadas sem o mouse. Isso significa que menus, botões, links, formulários e outros elementos devem responder corretamente aos comandos do teclado.

Quando um site não permite esse tipo de navegação, parte dos usuários pode encontrar dificuldades para acessar informações ou concluir tarefas importantes.

COMO FUNCIONA A NAVEGAÇÃO PELO TECLADO?

O navegador oferece diversos atalhos que permitem percorrer os elementos de uma página sem utilizar o mouse. Os principais são:

Tecla	Função
Tab	Move o foco para o próximo elemento interativo (links, botões, campos de formulário etc.).
Shift + Tab	Retorna ao elemento anterior.
Enter	Ativa links, botões e confirma algumas ações.
Barra de espaço	Marca caixas de seleção e ativa determinados botões e controles.
Setas do teclado	Em alguns componentes, permitem navegar entre opções ou listas.

O QUE É O FOCO DE NAVEGAÇÃO?

Sempre que a tecla Tab é utilizada, um elemento da página passa a ficar selecionado. Essa seleção recebe o nome de foco.

O foco indica qual elemento será acionado caso o usuário pressione a tecla Enter ou a barra de espaço. Normalmente, ele é representado por um contorno, uma borda colorida ou outro destaque visual ao redor do botão, link ou campo selecionado.

Esse destaque é extremamente importante, pois permite que o usuário saiba exatamente onde está durante a navegação. Se o foco não estiver visível ou seguir uma ordem confusa, a utilização do site torna-se muito mais difícil para quem depende exclusivamente do teclado.

Foco de navegação



Figura 2 - Captura de tela do site do IFSP-CJO mostrando o foco destacado no texto "Contato"

6. CONTRASTE VISUAL E ORGANIZAÇÃO VISUAL

Criar um site acessível não significa apenas escrever um código organizado. Também é necessário garantir que os elementos apresentados na tela sejam fáceis de identificar, compreender e utilizar por diferentes perfis de usuários.

Por isso, desenvolvedores e designers trabalham em conjunto para definir aspectos como cores, tamanhos de fonte, espaçamento entre elementos e disposição das informações na página.

No primeiro material, foi pontuado que o contraste e a organização visual influenciam diretamente a facilidade de leitura e navegação em um site. Agora, será apresentado como essas características também fazem parte do desenvolvimento de páginas web e representam decisões importantes durante a construção de uma interface.

O QUE É UM BOM CONTRASTE?

O contraste representa a diferença entre as cores utilizadas em um elemento e seu plano de fundo. Quanto maior essa diferença, maior será a facilidade para identificar textos, botões e outros componentes da página.

Um contraste inadequado pode dificultar a leitura para pessoas com baixa visão, idosos ou usuários que estejam utilizando dispositivos em ambientes muito iluminados.

 Contraste inadequado	 Contraste adequado
Texto cinza claro sobre fundo branco	Texto preto sobre fundo branco

Botões com cores muito semelhantes ao fundo	Botões com cores bem destacadas
Informações difíceis de localizar	Informações claras e fáceis de identificar

MODO DE ALTO CONTRASTE

Além da escolha adequada de cores durante o desenvolvimento, muitos sistemas operacionais oferecem um recurso conhecido como modo de alto contraste.

Quando ativado, esse recurso modifica as cores da interface para aumentar a diferença entre textos, ícones e planos de fundo, facilitando a visualização das informações.

Pessoas com baixa visão ou sensibilidade a determinadas combinações de cores podem utilizar esse recurso para navegar com mais conforto. Por esse motivo, é importante que os sites sejam desenvolvidos de forma compatível com esse tipo de configuração.

ORGANIZAÇÃO VISUAL TAMBÉM É ACESSIBILIDADE

Além das cores, a forma como os elementos são distribuídos em uma página influencia diretamente a navegação dos usuários.

Imagine acessar um site em que os botões estejam espalhados pela tela, os títulos não possuam destaque e todas as informações apareçam agrupadas em um único bloco de texto. Mesmo sem possuir qualquer deficiência, provavelmente seria difícil localizar rapidamente aquilo que você procura.

Uma página bem organizada apresenta uma hierarquia clara das informações, permitindo que o usuário compreenda facilmente onde começa cada seção e quais ações podem ser realizadas.

Entre as boas práticas de organização visual estão:

- utilizar títulos e subtítulos para dividir o conteúdo;
- manter espaçamento adequado entre textos e imagens;
- destacar botões importantes;
- agrupar informações relacionadas em uma mesma seção;
- evitar excesso de informações na mesma tela.

7. IMPLEMENTANDO O VLIBRAS EM UMA PÁGINA WEB

No primeiro material, conhecemos o VLibras como uma ferramenta que auxilia pessoas surdas a traduzir conteúdos digitais do português para a Língua Brasileira de Sinais (Libras). Agora veremos como esse recurso pode ser adicionado a uma página da internet.

Uma das vantagens do VLibras é que sua implementação é bastante simples. Em muitos casos, basta adicionar um pequeno trecho de código HTML ao site para que a ferramenta seja carregada automaticamente quando a página for aberta.

COMO FUNCIONA A IMPLEMENTAÇÃO?

O VLibras é disponibilizado gratuitamente pelo Governo Federal. Para utilizá-lo, o desenvolvedor adiciona um pequeno script ao código da página, responsável por carregar a ferramenta e exibir o tradutor em Libras.

O código utilizado é semelhante ao exemplo abaixo:

```
<div vw class="enabled">
<div vw-access-button class="active"></div>
<div vw-plugin-wrapper>
<div class="vw-plugin-top-wrapper"></div>
</div>
</div>

<script src="https://vlibras.gov.br/app/vlibras-plugin.js"></script>

<script>
new window.VLibras.Widget('https://vlibras.gov.br/app');
</script>
```

O QUE ESSE CÓDIGO FAZ?

Embora o exemplo acima possa parecer complexo para quem está iniciando no desenvolvimento web, sua função é bastante simples.

- Os primeiros elementos criam a área onde ficará o botão de acessibilidade.
- Em seguida, o navegador carrega os arquivos necessários para executar o VLibras.
- Por fim, a ferramenta é inicializada, permitindo que o usuário utilize o tradutor diretamente na página.

Na prática, o desenvolvedor não precisa criar todo o funcionamento do tradutor. Basta integrar a ferramenta ao site e ela ficará responsável por disponibilizar os recursos de tradução para Libras.

O QUE MUDA PARA O USUÁRIO?

Após a implementação, o site passa a exibir um botão de acessibilidade, geralmente localizado em um dos cantos da página.

Ao clicar nesse botão, o usuário pode ativar o avatar do VLibras, que interpreta os textos disponíveis e realiza sua tradução para a Língua Brasileira de Sinais.

Essa funcionalidade amplia o acesso às informações e torna a navegação mais inclusiva para pessoas que utilizam Libras como principal meio de comunicação.

VLibras

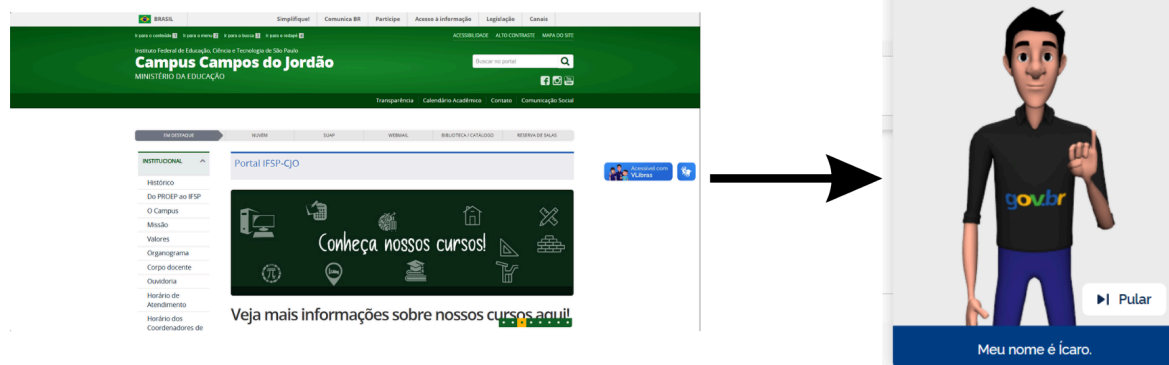


Figura 3 - Captura de tela do site do IFSP-CJO com o botão do VLibras e o avatar em funcionamento

O VLIBRAS RESOLVE TODOS OS PROBLEMAS DE ACESSIBILIDADE?

Embora seja uma ferramenta muito importante, o VLibras representa apenas um dos diversos recursos utilizados para promover a acessibilidade digital.

Para que um site seja realmente acessível, ele também deve utilizar HTML semântico, oferecer textos alternativos para imagens, permitir navegação pelo teclado, apresentar bom contraste e organizar corretamente seus conteúdos. Isso significa que a acessibilidade depende da combinação de diversas boas práticas, e não da utilização de uma única ferramenta.

8. CONCLUSÃO

Desenvolver um site acessível vai muito além de criar uma página bonita ou funcional. Significa pensar nas diferentes formas como as pessoas utilizam a tecnologia e garantir que todos possam acessar informações, serviços e conteúdos com autonomia.

Neste material, foram expostas algumas práticas que fazem parte do desenvolvimento web acessível, como o uso de HTML semântico, o atributo alt em imagens, a navegação por teclado, o contraste adequado e a integração do VLibras. Embora sejam recursos relativamente simples, eles demonstram que pequenas escolhas feitas durante a programação podem gerar um impacto significativo na experiência dos usuários.

Também foi introduzido que a acessibilidade começa desde as primeiras etapas de um projeto. Ao estruturar corretamente o código, organizar as informações da página e utilizar os recursos disponíveis na própria linguagem HTML, o desenvolvedor contribui para a criação de ambientes digitais mais inclusivos e preparados para atender pessoas com diferentes necessidades.

À medida que a tecnologia se torna cada vez mais presente em nosso cotidiano, desenvolver soluções acessíveis deixa de ser apenas uma boa prática e passa a representar um compromisso com a inclusão, a cidadania e a igualdade de oportunidades.

Esperamos que este material tenha mostrado que a acessibilidade não depende de mudanças complexas. Muitas vezes, basta conhecer os recursos disponíveis e aplicá-los desde o início do desenvolvimento para construir ambientes digitais melhores para todos.

